



UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE

MENTION TELECOMMUNICATION



DEVELOPPEMENT D'APPLICATION GET EVENT

Par:

RAKOTOMALALA Iarijaona Fahasoavana

FITAHINJANAHARY Mamitiana Jean Baptiste

BOTOU Jean Yourick

RALAINANDRASANA Sitraka Hajanantenaina

RAMAMONJISOA Jocelyn Harentsarobidy

Examineur :

Mr Mirado

TABLE DES MATIERES

1.1 Introduction	4
1.2 Contexte et Problématique	4
1.3 Objectifs du Projet	4
1.4 Description Générale du Système	5
<i>1.4.1 Application Étudiant.....</i>	<i>5</i>
<i>1.4.2 Application pour Membre de Bureau GET et l'Administrateur</i>	<i>5</i>
1.5 Utilisateurs du Système.....	6
1.6 Modélisation UML.....	6
<i>1.6.1 Diagramme de Classes.....</i>	<i>6</i>
<i>1.6.2 Description des Entités.....</i>	<i>7</i>
1.7 . Technologies Utilisées.....	8
1.8 Conclusion	8

1.1 Introduction

Dans le cadre de la Semaine de la Télécommunication organisée par le Groupe d'Études en Télécommunication (GET), plusieurs événements sont programmés à l'intention des étudiants de la mention. Afin de moderniser et de faciliter l'organisation de ces événements, notre équipe composée de cinq étudiants développe une solution mobile complète, constituée de trois applications Android natives basées sur Kotlin et Jetpack Compose.

Le présent rapport décrit de manière détaillée le contexte du projet, ses objectifs, l'architecture du système, les fonctionnalités attendues, les choix technologiques, la modélisation UML, la méthodologie de gestion adoptée, ainsi que le planning prévisionnel.

1.2 Contexte et Problématique

Jusqu'à présent, la communication et la gestion des événements de la Semaine de la Télécommunication reposaient essentiellement sur des échanges verbaux et des publications sur les réseaux sociaux (Facebook). Cette approche informelle engendrait plusieurs difficultés opérationnelles :

- Gestion manuelle et non centralisée des participants (données saisies sur papier)
- Obligation de se déplacer physiquement auprès des membres du bureau pour réserver un ticket pour les événements privés
- Manque de visibilité des étudiants sur le programme des événements sans solliciter directement les membres du bureau
- Absence d'un système de notification en cas de changements ou d'imprévus
- Impossibilité de produire des statistiques fiables sur la participation

Ce projet vise donc à numériser et à centraliser la gestion des événements de la semaine, en offrant un système d'information mobile accessible à tous les acteurs concernés.

1.3 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

- Permettre aux étudiants de consulter directement le programme des événements de la semaine
- Faciliter la réservation de tickets pour les événements à accès restreint
- Centraliser toutes les informations dans une base de données unique

- Permettre aux membres du bureau GET de consulter les listes d'inscrits et les statistiques de participation
- Donner à l'administrateur un outil complet de gestion (création, modification, suppression des évènements)
- Faciliter la diffusion rapide d'informations en cas de modifications ou d'imprévus

1.4 Description Générale du Système

Le système sera composé de trois applications mobiles Android distinctes, chacune ciblant un profil d'utilisateur spécifique. Elles partagent une base de données commune (SupaBase). Le serveur est partagé sur Randover.

1.4.1 Application Étudiant

Cette application est destinée à l'ensemble des étudiants de la mention. Elle leur permet de s'inscrire, de consulter les évènements disponibles durant la semaine, d'obtenir des détails sur chaque évènement, et de réserver des tickets pour les évènements à accès restreint.

Fonctionnalités :

- Création de compte (nom, prénom, email, numéro de téléphone, mot de passe, niveau)
- Connexion / Déconnexion / Authentification sécurisée
- Consultation de la liste des évènements disponibles durant la semaine
- Affichage des détails d'un évènement (description, lieu, date, capacité)
- Réservation de ticket pour un évènement privé
- Consultation et modification de son profil personnel

1.4.2 Application pour Membre de Bureau GET et l'Administrateur

1.4.2.1 Accès pour le Membre du Bureau GET

Réservée exclusivement aux membres du bureau du GET (M1/MP1), cet accès offre une vue d'ensemble sur les étudiants inscrits et les participants aux évènements privés, ainsi que des statistiques de suivi.

Fonctionnalités :

- Connexion / Déconnexion / Authentification
- Consultation de la liste et du nombre total des étudiants inscrits

- Consultation de la liste des étudiants ayant réservé des tickets pour les événements privés
- Visualisation des statistiques de participation
- Consultation du programme des événements prévus

1.4.2.2 Accès pour l'Administrateur

Conçu exclusivement pour l'administrateur du système, cet accès lui confère un contrôle total sur la gestion des événements et l'accès à l'ensemble des données des utilisateurs inscrits.

Fonctionnalités :

- Connexion / Déconnexion / Authentification
- CRUD complet sur les événements (création, lecture, modification, suppression)
- Consultation des réservations effectuées par les étudiants
- Visualisation des statistiques globales

1.5 Utilisateurs du Système

Le tableau ci-dessous présente les trois catégories d'utilisateurs du système ainsi que leurs rôles respectifs :

Utilisateur	Application	Rôle principal
Étudiant	App Étudiant	Consulter les événements, réserver des tickets
Membre de bureau	App Bureau GET et Administrateur	Consulter les inscrits et statistiques
Administrateur	App Bureau GET et Administrateur	Gérer les événements et les données

1.6 Modélisation UML

1.6.1 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes ci-dessous représente la structure des entités du système, leurs attributs et leurs relations. Six classes principales ont été identifiées : Utilisateur, Evenement, Lieu, Reservation, Transaction et Ticket.

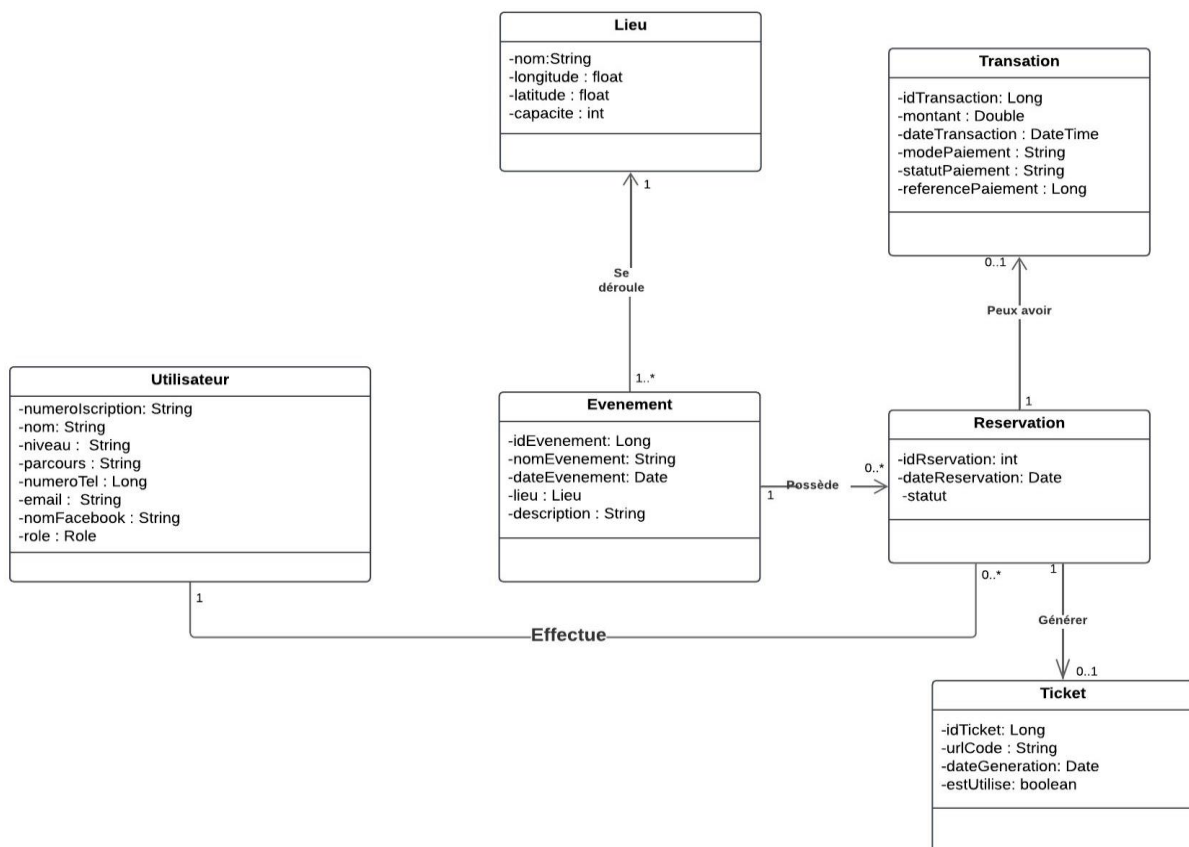


Figure 1 — Diagramme de classes du système GETEVENT

1.6.2 Description des Entités

Le tableau suivant décrit chacune des entités du diagramme de classes :

Entité	Attributs clés	Description
Utilisateur	numeroInscription, nom, niveau, email, role	Étudiant, membre de bureau ou administrateur
Evenement	idEvenement, nomEvenement, dateEvenement, lieu, description	Représente un évènement de la semaine
Lieu	nom, longitude, latitude, capacite	Lieu physique où se déroule l'évènement

Entité	Attributs clés	Description
Reservation	idReservation, dateReservation, statut	Réservation effectuée par un utilisateur
Transaction	idTransaction, montant, modePaiement, statutPaiement	Paiement optionnel lié à une réservation
Ticket	idTicket, urlCode, dateGeneration, estUtilise	Ticket généré après confirmation de réservation

1.7 . Technologies Utilisées

Le tableau suivant présente la pile technologique retenue pour ce projet :

Technologie	Catégorie	Rôle dans le projet
Kotlin	Langage	Développement backend et logique métier
Jetpack Compose	UI Framework	Conception des interfaces utilisateur Android
Supabase	Base de données	Stockage et synchronisation des données en temps réel
Jira	Gestion de projet	Suivi Agile Scrum des tâches et des sprints

1.8 Conclusion

Ce projet représente une opportunité concrète de moderniser la gestion des événements de la Semaine de la Télécommunication au sein de notre mention. En s'appuyant sur des technologies mobiles modernes (Kotlin, Jetpack Compose, Supabase) et une méthodologie de gestion de projet éprouvée (Agile Scrum), l'équipe vise à livrer un système fonctionnel, sécurisé et facile d'utilisation pour l'ensemble des acteurs concernés.